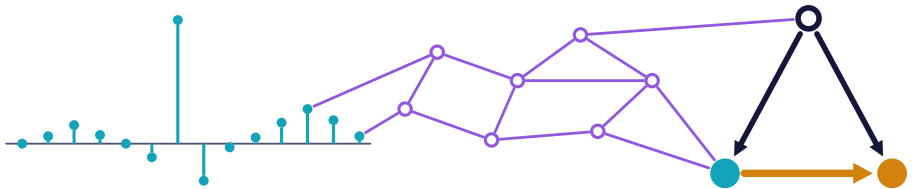
Aprender de datos

Tres preguntas distintas y una tabla

P. E. Caicedo-Rodríguez
Centro de Estudios en Biomédica y Biotecnología
5 de agosto de 2026



Tres preguntas



Cada técnica responde una pregunta distinta

Pregunta	Familia	Ejemplos del curso
¿Qué hay en la tabla?	Exploración	Resúmenes, gráficos, faltantes
¿Qué estructura tiene?	No supervisado	PCA, k-means, jerárquico
¿Qué tan bien predice y?	Supervisado	Logística, k vecinos, SVM, árboles

- Mezclar las preguntas es el error más común: un grupo de k-means no es una clase

La tabla: filas, columnas y unidad de análisis

- Cada **fila** es una observación; cada **columna**, una variable
- La **unidad de análisis** es lo que se supone independiente
  - cinco marchas de una misma persona no son cinco personas
- Si la unidad está mal, la validación cruzada mide de más

```
import pandas as pd

datos = pd.read_csv("marcha.csv")
filas = datos.groupby("participante").size()   # filas por persona
filas.describe()
```

Lo que el curso no cubre

- **Aprendizaje profundo**: redes neuronales, convolucionales y transformadores
- **Procesamiento especializado** de señales e imágenes: lo ven SYSB y PSIM
- Aquí: técnicas clásicas sobre tablas, con validación honesta

Explorar antes de modelar



Mirar cada variable

```
datos.describe()                          # medias, cuartiles, extremos
datos.isna().mean()                       # faltantes por columna
datos.select_dtypes("number").corr()      # correlaciones
```

- Las unidades de cada columna van en el nombre o en un diccionario de datos

Faltantes y atípicos: decidir, no automatizar

- Un faltante puede ser **un error**, **una medición imposible** o **información**
- Un atípico puede ser un error de captura o el paciente más interesante
- Cada decisión queda escrita y el dato original no se toca

> ⚠ **Cuidado**
> Imputar con la media antes de separar entrenamiento y prueba ya es fuga de información.

Para esta semana

Laboratorio 1

Explorar los parámetros de marcha simulados: una tabla por participante, faltantes, atípicos y correlaciones.

- Leer el capítulo 2 de James y colaboradores (2023)
- Instalar el entorno con `uv` (ver el tutorial del sitio)